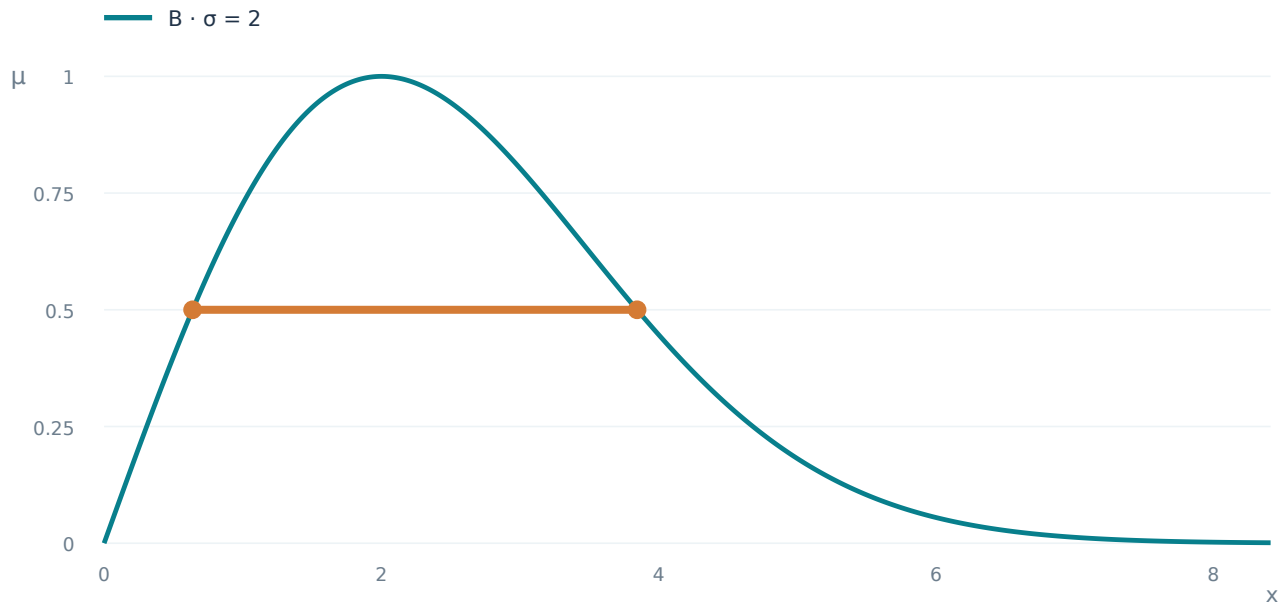
Нечёткие величины Рэлея

Математическая модель и руководство пользователя

Практическая работа по дисциплине «Неклассические логики». Вариант 9. Локальная программа на Python со Streamlit и Plotly. Версия 1.5 · 2 ноября 2026 года.

Программа представляет нечёткие величины кривыми формы Рэлея, выполняет операции над ними и распределяет множество величин по кластерам. Каждая величина имеет собственный положительный параметр масштаба σ.

Основной способ вычислений — α-срезы. На выбранном уровне принадлежности кривая превращается в интервал, а операции над нечёткими величинами сводятся к интервальной арифметике.



Пример: при σ = 2 и α = 0,5 выделенный отрезок равен приблизительно [0,638211; 3,843246]. Это срез по степени принадлежности, а не интервал вероятности 50%.

Маршрут демонстрации

Шаг	Результат
Модель → операции	Понять параметр σ, выделить срез и получить результат вычисления
Набор → кластеры	Создать 150 функций и получить три группы по 50 объектов
Сессия → документация	Сохранить JSON и CSV; объяснить алгоритмы по руководству

Комплект включает исходники, независимые вычислительные библиотеки, тесты, примеры данных, инструкции запуска и это руководство. Приложение работает в браузере на том же компьютере, где запущен Python.

От плотности к принадлежности

Исходная функция

В заданном варианте используется плотность распределения Рэлея. Параметр σ — масштаб распределения; его не следует отождествлять со стандартным отклонением случайной величины.

$f_\sigma(x) = (x / \sigma^2) \cdot \exp(-x^2 / (2\sigma^2))$, $x > 0$, $\sigma > 0$.

Плотность имеет единичный интеграл, но её высота может превышать 1. Для функции принадлежности нужна шкала [0; 1]. Выбранная нормировка делит плотность на её максимум, сохраняя форму.

Максимум и нормировка

$f'_\sigma(x) = \sigma^{-2} \cdot \exp(-x^2 / (2\sigma^2)) \cdot (1 - x^2 / \sigma^2)$.

Производная положительна до $x = \sigma$ и отрицательна после него. Поэтому максимум равен $f_\sigma(\sigma) = \exp(-1/2) / \sigma$.

$\mu_\sigma(x) = f_\sigma(x) / f_\sigma(\sigma)$
$= (x / \sigma) \cdot \exp((1 - x^2 / \sigma^2) / 2)$, $x > 0$.

При $x \le 0$ полагается $\mu_\sigma(x) = 0$. Полученная функция нормальна: $\mu_\sigma(\sigma) = 1$. Её положительные срезы являются вложенными интервалами. Увеличение σ одновременно сдвигает вершину вправо и расширяет кривую.

Численное представление хвостов

Исходная кривая положительна при любом конечном $x > 0$, то есть имеет бесконечный хвост. В вычислительной модели используются 401 равномерный уровень на [ε; 1], где ε = 0,001. Принадлежности ниже ε отсекаются. Это приближение с конечным рабочим носителем; точный нулевой срез не вычисляется.

Для σ = 2 границы рабочего носителя приблизительно равны [0,001213; 8,411521]. На графике исходная функция вычисляется аналитически, а арифметика и расстояния используют сетку срезов. Порог и размер сетки сохраняются в JSON.

Нормировка по максимуму — выбранный способ перехода от вероятностной плотности к нечёткой величине. После нормировки площадь под кривой не обязана равняться 1.

Срезы и арифметика

$A_\alpha = \{x : \mu_A(x) \geq \alpha\} = [L_A(\alpha); U_A(\alpha)]$.

Для Рэлея вводится $t = x/\sigma$. Уравнение $t \cdot \exp((1 - t^2)/2) = \alpha$ решается методом Брента отдельно слева и справа от $t = 1$. Корни масштабируются на σ. При $\alpha = 1$ срез точно равен [σ; σ].

α	L для σ = 2	U для σ = 2
0.001	0.001213	8.411521
0.25	0.306856	4.678583
0.5	0.638211	3.843246
0.75	1.042062	3.153452
0.9	1.389988	2.680775
1	2.000000	2.000000

Операции над независимыми операндами

Операция	Интервал результата на уровне α
A + B	$[L_A + L_B; U_A + U_B]$
A − B	$[L_A - U_B; U_A - L_B]$
A × B	Минимум и максимум четырёх произведений границ
A / B	Минимум и максимум четырёх частных; $0 \notin B_\alpha$

Результат сохраняется как α-срезы. Его форма может отличаться от Рэлея. Между узлами границы линейно интерполируются; точность восстановления зависит от сетки. Если срез знаменателя содержит ноль, операция завершается понятной ошибкой.

Контрольный расчёт при α = 0,5

Для A с σ = 1 и B с σ = 2 получаются следующие приближённые интервалы:

Операция	Левая граница	Правая граница
+	0.957318	5.764870
-	-3.524141	1.283412
*	0.203658	7.385277
/	0.083030	3.010969

Вычитание допускает отрицательные значения. При выбранной независимой интерпретации A − A обычно имеет ненулевую ширину: это не символьное сокращение одного и того же неизвестного.

Кластерный анализ

Расстояние и сравнение

$$d(A, B) = \sqrt{\{ \int_{\varepsilon}^{1} [(L_A - L_B)^2 + (U_A - U_B)^2] \, d\alpha / [2(1 - \varepsilon)] \}}.$$

Интеграл вычисляется методом трапеций. Эквивалентное взвешенное евклидово представление позволяет эффективно получить попарные расстояния. Ранг r(A) — средний по α центр срезов: ∫(L + U)/2 dα, делённый на 1 − ε. Это выбранный порядок сравнения, а не универсальный порядок нечётких величин.

Для σ = 1 ранг ≈ 1.174651. Расстояние между σ = 1 и σ = 2 равно ≈ 1.495936. В исходном однопараметрическом семействе $d(A, B) = C_{\varepsilon}|\sigma_A - \sigma_B|$, поскольку обе границы срезов линейны по σ. Поэтому используется одна числовая ось σ.

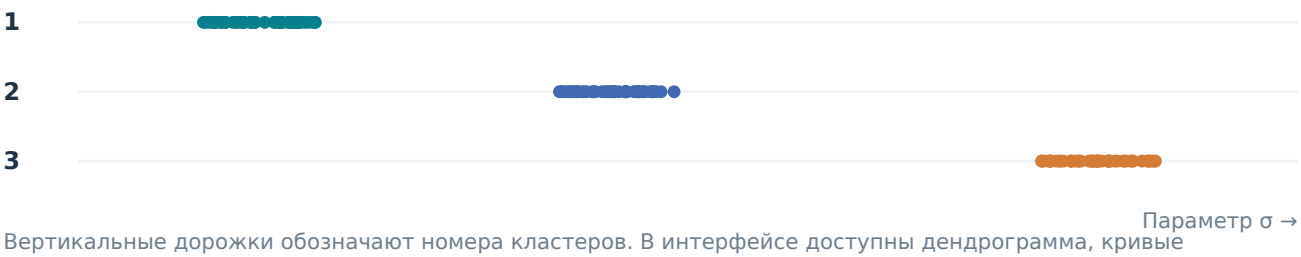
Полная связь и три режима

Каждый объект сначала образует отдельную группу. На каждом шаге объединяются ближайшие группы; расстояние между группами — максимум попарных расстояний их объектов. Дерево сохраняет порядок и высоты объединений.

Режим	Правило
Авто	Выбрать число групп по Gap statistic; подробности на следующей странице.
Ровно K	Выполнить N − K объединений. Точное число групп сохраняется и при равных расстояниях.
Порог T	Оставить объединения на высоте не выше T. При росте T число групп не увеличивается.

Демонстрационный набор

N = 150, seed = 42. Параметры генерируются равномерно внутри трёх диапазонов и перемешиваются. Алгоритм получает только сами величины. Для K = 3 каждая найденная группа содержит 50 объектов.



Вертикальные дорожки обозначают номера кластеров. В интерфейсе доступны дендрограмма, кривые выбранной группы, таблица состава и тепловая карта расстояний. Для удобства просмотра дерево сворачивается до 25 конечных ветвей.

Сколько кластеров выбрать

В режиме «Авто» пользователь не задаёт K и порог расстояния. Программа сравнивает варианты от одной до десяти групп. Для небольшого набора верхняя граница уменьшается до N − 1 и числа различных σ.

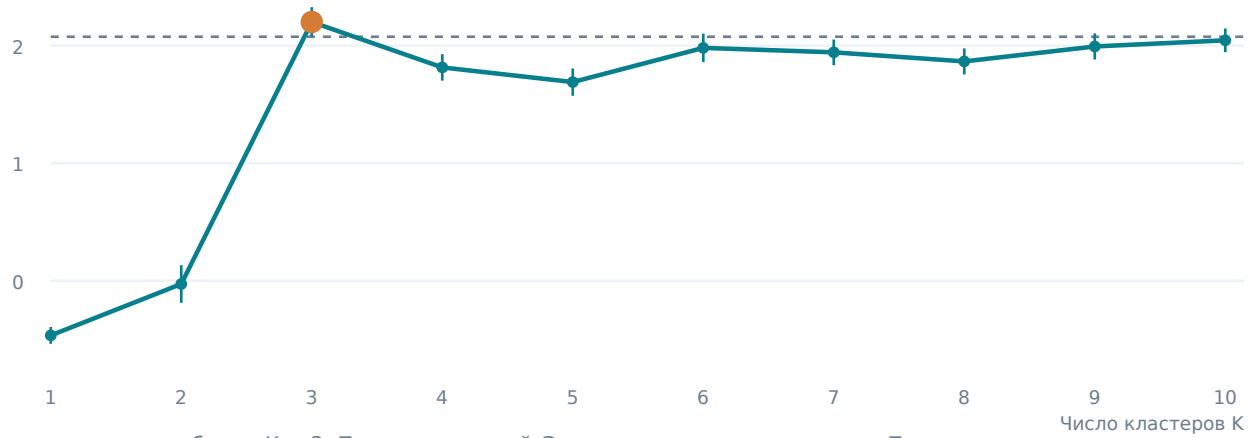
Сравнение с контрольными наборами

Для каждого K строится разбиение полной связью. W(K) — сумма квадратов отклонений σ от средних внутри групп. Создаются 100 равномерных контрольных наборов в диапазоне исходных σ. Seed = 42 фиксирует воспроизводимый результат.

$\mathrm{Gap}(K) = \text{среднее } \log W_{\mathrm{ref}}(K) - \log W(K)$.

Большой Gap означает, что группы компактнее, чем в контрольных данных. Используется правило global 1-SE: находим лучший Gap и выбираем самое маленькое K, которое уступает ему не больше чем на s_{best}. Здесь $s = \mathrm{SD}(\log W_{\mathrm{ref}}) \cdot \sqrt{(1 + 1/100)}$.

Пример: три разделённых диапазона



Оранжевая точка: выбрано K = 3. Пунктир: лучший Gap минус одна погрешность. Первые подходящие группы дают достаточное качество без дополнительного дробления.

Как понимать результат

Если точки σ распределены равномерно, разбиение уплотняет их примерно так же, как контрольные данные. Дополнительные группы могут не давать убедительного выигрыша: выбирается одна. Если видны три отдельных сгущения, три группы резко уменьшают наш разброс; этот выигрыш отражается в большом Gap.

Равномерный набор из 100 объектов с seed = 42 даёт одну группу. Два и четыре хорошо разделённых диапазона в контрольных тестах дают соответственно две и четыре группы. Генератор и его исходные метки алгоритму неизвестны.

Число групп является оценкой относительно контрольной модели. Оно ограничено диапазоном поиска. Все одинаковые величины и наборы менее трёх объектов оставляются одной группой. Расстояния Рэлея пропорциональны |σA − σB|, поэтому общий множитель метрики сокращается в Gap.

Проверяем на разных данных

Генератор разыгрывает параметры σ разных нечётких величин. Каждая функция принадлежности сохраняет форму Рэлея. В новых смесях σ выбираются около центров источников с нормальным разбросом; неположительные значения разыгрываются заново.

Сценарий	Для чего нужен
Три разделённые группы	Исходный контрольный пример
Один равномерный диапазон	Набор без специально заложенных сгущений
Случайная смесь	2–6 источников с разными центрами, шириной и размерами
Разные размеры и ширина	Четыре источника; маленький и широкий рядом с большими
Перекрывающиеся группы	Три перемешанных источника, которые трудно восстановить
Группы и выбросы	Три компактных источника и 8% внешних объектов
Конструктор смеси	2–8 источников; разделённость, размеры и 0–20% выбросов

Пример: разные размеры и ширина



N = 150, seed = 42. Получено четыре кластера, совпадающих с четырьмя источниками. В сценарии перекрытия при тех же N и seed найдена одна группа, а при добавлении выбросов к трём источникам — шесть кластеров. Это примеры чувствительности метода, а не обещание совпадения для любого набора.

Как проверить результат

В разделе «Кластеры» откройте «Проверить по исходным группам». Сравните две диаграммы σ и таблицу переходов объектов. ARI = 1 означает совпадение разбиений независимо от нумерации; около 0 — согласие на уровне случайного. Помеченные выбросы исключаются из ARI, но остаются в диаграммах и таблице.

Исходные метки подключаются только после анализа. При перекрытии одинаковые σ могут происходить из разных источников, поэтому точное восстановление меток бывает невозможно. Полная связь распределяет все объекты; HDBSCAN может выделить шум. Параметры и метки сохраняются в JSON; ручное изменение величин снимает эти метки.

Сравнение с HDBSCAN

Оба метода получают одни и те же величины и одну метрику по α-срезам. HDBSCAN вызывается из scikit-learn с готовой матрицей расстояний (metric="precomputed"). Метки источников генерации не используются при обучении ни одного метода.

Как плотность превращается в группы

Для каждого объекта оценивается расстояние до k-го соседа, включая сам объект. Взаимная достижимость двух объектов равна максимуму их обычного расстояния и двух расстояний до k-х соседей. Это ослабляет влияние разреженных перемычек.

По взаимной достижимости строится дерево связей, затем оно сокращается с учётом минимального размера группы. Метод EOM выбирает устойчивые группы на разных масштабах плотности. Объекты вне выбранных групп получают метку шума. Дерево полной связи в интерфейсе относится только к исходному методу.

Настройка	Начальное значение и смысл
Минимальный размер группы	10 объектов; более мелкие скопления не становятся группами
Соседей для оценки плотности	10, включая сам объект; большее значение делает поиск строже
Разрешить одну группу	Да; одна группа может сопровождаться шумом

Число кластеров и фиксированный радиус не задаются. Однако выбор зависит от минимального размера и числа соседей. Если набор меньше любого из этих минимумов, всё считается шумом. Для полностью совпадающих объектов разрешена одна группа; если одна группа запрещена, результатом будет шум.

Контрольные результаты: N = 150, seed = 42

Сценарий	Полная связь + Gap	HDBSCAN	Шум
Три группы	3	3	0
Разные размеры	4	4	0
Перекрытие	1	1	40
Группы и выбросы	6	3	8

В последнем сценарии задано 12 выбросов: 8 выделены как шум, 4 присоединены к группам. HDBSCAN не гарантирует обнаружение всех заданных выбросов. На равномерном наборе в этих условиях получена одна группа и 28 объектов шума.

Как читать сравнение

Согласованные диаграммы используют одну ось σ; вертикальные дорожки являются категориями. Серые крестики означают шум. Он не входит в число кластеров. Таблица показывает число групп, шум и процент распределённых объектов. Номера кластеров локальны для каждого метода.

При наличии источников выводится ARI без заданных генератором выбросов. Отклонённые обычные объекты участвуют с меткой 0; при полном шуме ARI не выводится. Оценивайте ARI вместе с долей распределённых объектов. Отдельно показаны найденные выбросы и обычные объекты, ошибочно отнесённые к шуму.

Архитектура и API

Пакеты fuzzy_core и fuzzy_clustering работают без Streamlit и Plotly. Их можно импортировать в стороннюю программу; оба входят в один устанавливаемый Python-проект.

Компонент	Ответственность
fuzzy_core	Модель, α-срезы, арифметика, сравнение, генерация, сериализация
fuzzy_clustering	Матрица расстояний, полная связь, автоподбор и HDBSCAN
app.py / ui_style.py / lab_support.py	Состояние интерфейса, строгая компоновка и графики
live_model_component.py / ui	Ползунок и график модели с обновлением в браузере
manage.py / *.command	Независимый запуск и остановка на macOS

Основные типы и функции

Интерфейс	Назначение
RayleighFuzzy(sigma, label)	Аналитическая функция принадлежности и точные положительные срезы
AlphaCutFuzzy(alpha, left, right)	Конечная модель; проверяет порядок, вложенность и конечность границ
alpha_cut(α), membership(x)	Получить интервал среза или степень принадлежности
add / subtract / multiply / divide	Вернуть результат типа AlphaCutFuzzy
compare(A, B), distance(A, B)	Ранги, отношение, расстояние и перекрытие при α = 0,5
generate / generate_scenario	Создать 100–300 объектов; сценарии возвращают отдельные метки проверки
cluster_auto(items)	Выбрать K по Gap statistic и получить разбиение
cluster_by_count / cluster_by_threshold	Разрезать дерево по заданному K или порогу
cluster_hdbscan(items)	Найти плотные группы; метка 0 означает шум
dumps_session / loads_session	Сохранить или загрузить проверенную JSON-сессию

Пример внешнего использования

```
from fuzzy_core import RayleighFuzzy, add, generate
from fuzzy_clustering import cluster_auto
a, b = RayleighFuzzy(1), RayleighFuzzy(2)
result = add(a, b)
print(result.alpha_cut(0.5))
clusters = cluster_auto(generate(150, seed=42))
print(clusters.k)
```

ComputationConfig задаёт ε и сетку; SessionData хранит сессию. Массивы срезов доступны только для чтения.

Запуск и работа в интерфейсе

Установка

Требуется Python 3.12 или новее. Версии зависимостей зафиксированы в requirements.txt. Проверенная среда: Python 3.12.14, macOS arm64. Windows-скрипт предоставлен для удобства; проверка Windows в этой среде не выполнялась.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

На macOS откройте run.command: скрипт установит зависимости, запустит сервер через launchd и откроет обычный браузер. После этого Codex и терминал можно закрыть. Остановка: stop.command. После перезагрузки или выхода из учётной записи снова откройте run.command.

Адрес: http://127.0.0.1:8501. Сервер слушает только локальный интерфейс. Приведённая выше команда streamlit запускает сервер в терминале до Ctrl+C. В Windows: .venv\Scripts\activate или run.bat. Установка требует интернет; дальнейшая работа выполняется без сети.

Порядок работы

Раздел	Действия пользователя
Модель	Двигать α: график и границы меняются сразу. Итоговый уровень сохраняется после отпускания. Добавить величину в набор.
Операции	Ввести два σ или выбрать объекты и сохранённые результаты. Выбрать операцию и сохранить вычисление.
Набор	Справа выбрать сценарий, N и seed. Создать набор; редактировать σ в центральной таблице. Файлы доступны в правом раскрывающемся блоке.
Кластеры	Оставить «Авто (Gap)» и HDBSCAN. Нажать «Рассчитать» справа. Сопоставить группы и шум; переключить метод для просмотра состава и кривых.

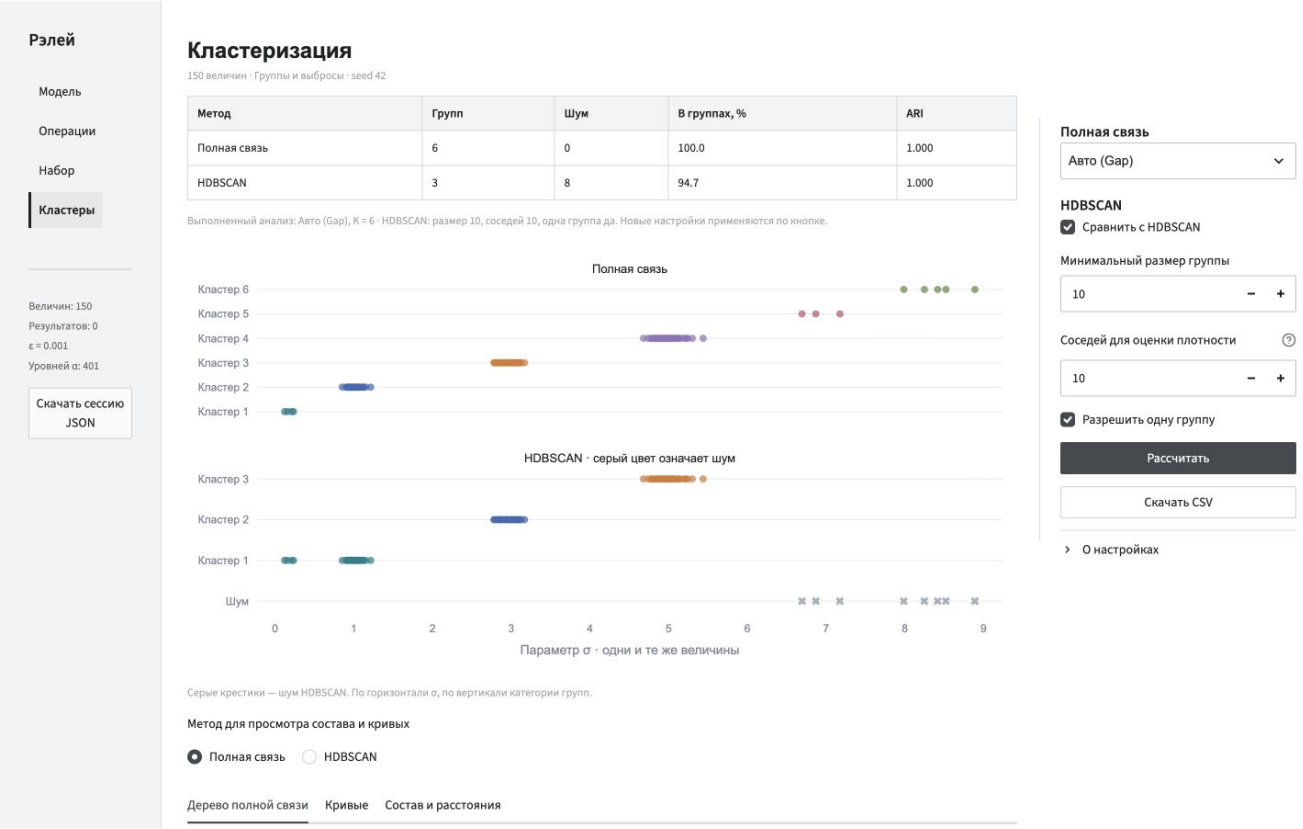
Состояние эксперимента

Начальные настройки: σA = 1, σB = 2, α = 0,5, N = 150, seed = 42. Режим кластеризации — «Авто»; для ручного режима задано K = 3. Параметр модели на первом экране равен 2. Новый набор или изменение σ сбрасывают прежний анализ. Сохранённые результаты операций остаются доступны отдельно.

Изменение K или T само по себе не выполняет новый анализ: над графиками подписаны параметры показанного результата. Для переноса сессии или сохранения перед закрытием браузера скачайте JSON. Навигация между разделами сохраняет данные в памяти текущей сессии.

Оформление «Строгая утилита»

Слева находятся четыре раздела и сохранение сессии. Центральная область предназначена для графиков и таблиц. Справа расположены параметры и кнопки действий. Цвет в основном обозначает данные; поля и кнопки оформлены нейтрально.



Экран сравнения на наборе «Группы и выбросы», N = 150, seed = 42. Полная связь даёт 6 групп, HDBSCAN - 3 группы и 8 объектов шума. По вертикали показаны категории групп, а не второй числовой признак.

Где находятся подробности

Раздел	Раскрывающиеся блоки
Модель	«О модели и уровне принадлежности»: формула, срезы и порог хвостов
Операции	«Как выполняются операции»: интервальная арифметика и ранжирование
Набор	Источники генерации под таблицей; описание сценария и файлы справа
Кластеры	Обоснование Gap, проверка по источникам, сопоставление методов и пояснения к настройкам

α обновляется при движении ползунка. Для генерации и кластеризации используются кнопки «Создать набор» и «Рассчитать». Изменения таблицы подтверждаются отдельно.

При ширине окна менее 1200 px панель параметров переносится над результатами. На телефоне навигация сворачивается. Объяснения закрыты по умолчанию. При переходах между разделами выбранные величины, операция и настройки сохраняются в текущей сессии.

Файлы и воспроизводимость

JSON содержит состояние вычислений

Версия формата — schema_version = 1. Поля config сохраняют рабочий порог и сетку. Массив items содержит исходные величины Рэлея; results — сохранённые результаты с полными массивами α, left и right. Поле clustering хранит режим, его параметр и метки. Общие параметры интерфейса находятся в controls.

```
{
  "schema_version": 1,
  "config": {"epsilon": 0.001, "levels": 401},
  "items": [{"id": "R001", "value": {
    "type": "rayleigh", "sigma": 2.0, "label": "R001"
  }}],
  "results": [],
  "clustering": null,
  "controls": {"k": 1}
}
```

Это минимальный пример файла. Генератор создаёт 100–300 величин; загрузка допускает 1–300 объектов. При восстановлении оба анализа пересчитываются. Поле comparison сохраняет параметры и метки HDBSCAN, generation хранит источники и контрольную сумму. Для «Авто» сохраняется диагностика Gap. Старые сессии без новых полей поддерживаются.

CSV и рабочие файлы

CSV содержит id, sigma, cluster (полная связь). После сравнения добавляются hdbscan_cluster и hdbscan_noise. Метка 0 и флаг 1 обозначают шум HDBSCAN. До анализа cluster пустое. Обратный импорт выполняется через JSON.

```
id,sigma,cluster,hdbscan_cluster,hdbscan_noise
R001,2.0,1,1,0
R002,8.2,4,0,1
```

Журнал действий в приложении отключён. В папке runtime находятся настройки фонового запуска и технический вывод сервера. Эта папка и установленное окружение .venv не входят в архив. Теория и сценарий защиты вынесены в настоящее руководство.

Проверки входных данных

Отклоняются неположительные и неконечные σ, дублирующиеся идентификаторы, нарушенная вложенность срезов, неизвестные версии JSON и недопустимые параметры анализа. Размер файла — до 10 МБ. В интерфейсе σ вводится от 0,000001 до 1000000; сохраняется до 100 результатов операций. Переполнение арифметики обрабатывается ошибкой.

Для воспроизведения генерации сохраните N, seed, режим и диапазон σ. Для воспроизведения полного эксперимента сохраните JSON и используемые версии библиотек из requirements.txt.

Проверка и сценарий защиты

Критерии готовности

Проверка	Что подтверждается
Функция и срезы	Высота 1 при x = σ, диапазон [0; 1], корни, масштабирование и вложенность
Арифметика	Операции на известных интервалах, отрицательная разность и отказ при делении через ноль
Кластеризация	Точный K; монотонность по T; Gap; одна метрика для двух методов; шум, совпадающие объекты и повторная загрузка сравнения
Сохранение и UI	Повторная загрузка, навигация, сохранение результата, сброс старого анализа и живое обновление среза

Автоматическая проверка запускается командой python -m pytest -q. Дополнительно приложение проверяется в браузере. Линейная интерполяция результатов и отсечение хвостов являются численными приближениями; они явно обозначены в интерфейсе и экспорте.

Демонстрация на 5–7 минут

Время	Показ и объяснение
0:00–0:40	Постановка задачи. Один объект — одна нечёткая величина формы Рэлея.
0:40–1:40	σ = 2, α = 0,5. Показать срез [0,638211; 3,843246] и изменение его ширины.
1:40–3:10	Операции для σA = 1 и σB = 2. Сохранить результат и выбрать его как операнд.
3:10–3:50	Создать 150 объектов. Выбрать «Группы и выбросы», seed = 42.
3:50–5:20	Сравнить два метода. На выбросах показать 6 групп полной связи и 3 группы HDBSCAN с 8 объектами шума; объяснить настройки.
5:20–6:00	Скачать JSON и CSV. Показать API библиотек и документацию.

Источники

NIST · Плотность Рэлея

Joakim Lindblad · Uppsala University · Fuzzy numbers and fuzzy arithmetics

SciPy · linkage, cut_tree и fcluster

Tibshirani, Walther, Hastie · Gap statistic

R cluster · Gap statistic и правило globalSEmax

Scikit-learn · Adjusted Rand Index

Scikit-learn · HDBSCAN

Streamlit · Интерфейс и тестирование

Основа требований: предоставленное задание МАИ «Неклассические логики», 2026. Нормировка, метрика и методы кластеризации выбраны для этой реализации.